

FUNZIONI CARATTERISTICHE

DEFINIZIONE:

1) PRENDIAMO UN INSIEME $\underline{2} := \{0, 1\}$

2) $\forall$ INSIEME E :

$$\underline{2}^E = \{ \eta : E \rightarrow \underline{2} \}$$

$\hookrightarrow$ FUNZIONI CARATTERISTICHE IN E

DEFINIZIONE: $\forall$ INSIEME E , $\forall F \subseteq E$, si chiama FUNZIONE CARATTERISTICA di F IN E :

$$\chi_F : E \rightarrow \underline{2}$$

QUESTA FUNZIONE CARATTERISTICA A VOLTE VALE ZERO, A VOLTE VALE 1.

$$\forall x \in E \rightarrow \chi_F(x) : \begin{cases} 1 & \text{SE } x \in F \\ 0 & \text{SE } x \notin F \end{cases}$$

PER OGNI SOTTOINSIEME una funzione che mi dica chi c'è e chi non c'è: la funzione caratteristica di quel sottoinsieme, una delle tante di $\underline{2}^E$!

È una funzione di ETICHETTATURA!

L'IDEA È CHE QUESTA È UNA FUNZIONE DI VERITÀ e vogliamo usarla PER RICONOSCERE quali elementi STANNO IN F e quali NO.

DA UN SOTTOINSIEME F IO ASSOCIO UNA FUNZIONE CARATTERISTICA, QUINDI STO COSTRUIENDO UNA FUNZIONE che va dall'insieme delle parti verso l'insieme delle funzioni caratteristiche $\underline{2}^E$

PERÒ, A PARTIRE DA UNA FUNZIONE CARATTERISTICA VOGLIO POTER RICOSTRUIRE IL SOTTOINSIEME. HO BISOGNO DI UNA FUNZIONE CHE FACCI DA INVERSA.

È dunque:

$\rightarrow$ FUNZ. CARATTERISTICA

$$\phi: P(E) \longrightarrow \underline{2}^E$$

1

$$F \longrightarrow \phi(F) = \chi_F$$

ORA ho bisogno di una funzione che vada al rovescio e che sia l'inversa di questa qui!

$$\psi: \underline{2}^E \longrightarrow P(E)$$

2

$$\forall \eta \in \underline{2}^E$$

$$\psi(m) = \{x \in E \mid \eta(x) = 1\} = \{\eta^{-1}(1)\}$$

$$m \longrightarrow \psi(m) = m^{-1}(1)$$

cominciare con funzioni caratteristiche, cioè funzioni che assegnano 1 e 0 agli elementi e deve produrre sottoinsiemi.

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{\text{PARTE da } \underline{2}^E} \\ & \bullet \phi \circ \psi = \text{id}_{\underline{2}^E} \quad \rightarrow \text{perché sono una l'inversa dell'altra!} \\ & \bullet \psi \circ \phi = \text{id}_{P(E)} \quad \rightarrow \text{PARTE da } P(E) \end{aligned}$$

dim:

$$\phi \circ \psi = \text{id}_{\underline{2}^E} \iff \forall \eta \in \underline{2}^E \text{ si ha: } \iff \psi(m) = m^{-1}(1)$$

$$(\phi \circ \psi)(\eta) = \text{id}(\eta) = \eta$$

||

$$\phi(\psi(m)) = m \quad \forall m \in \underline{2}^E \quad // \text{ per ogni funzione caratteristica}$$

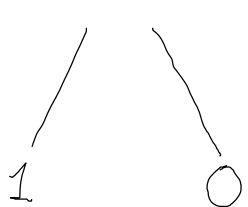
LA funzione ϕ ASSOCIA al sottoinsieme la funzione caratteristica !!!

$$\chi_{\psi(m)} = \eta$$

$$\forall \eta \in \mathbb{Z}^E, \forall x \in E$$

$$\chi_{\psi(m)}(x) = \eta(x)$$

funzione caratteristica



↳ questa sta dicendo alla funzione di sinistra quando deve valere 1 e quando deve valere 0.
quindi sta dicendo al sottoinsieme sconosciuto quand'è che deve contenere il punto e quando no.

$$\forall x \in \psi(m) \quad \forall x \notin \psi(m)$$

* *

$$\forall \eta \in \mathbb{Z}^E, \forall x \in E \quad \begin{cases} x \in \psi(m) & \text{se } \eta(x) = 1 \\ x \notin \psi(m) & \text{se } \eta(x) = 0 \end{cases}$$

• ORA siamo in grado di capire quand'è che un elemento del mio insieme grande sta dentro questo sottoinsieme.

$$\psi(m) = \{ x \in E \mid \eta(x) = 1 \} = \{ \eta^{-1}(1) \}$$

quindi la funzione:

$$\psi: \mathbb{Z}^E \longrightarrow \mathcal{P}(E)$$

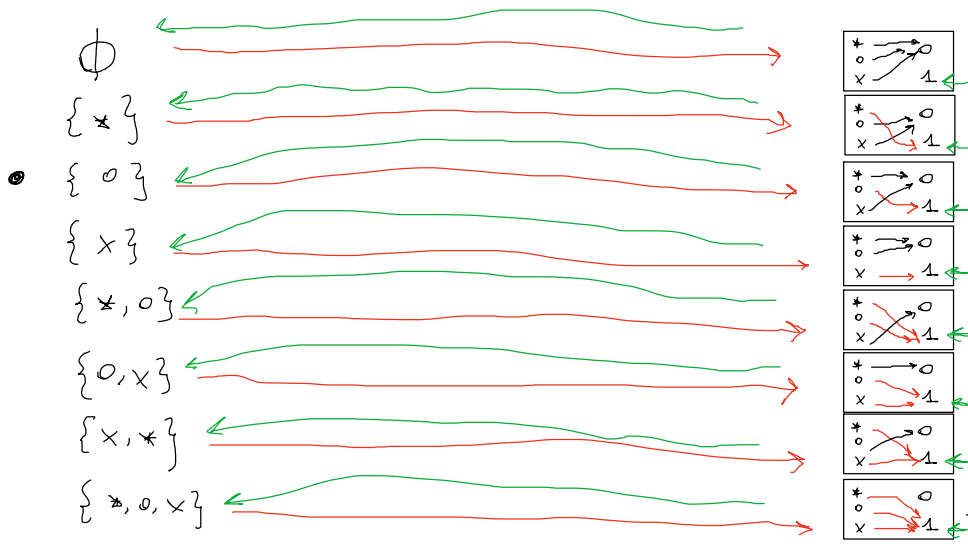
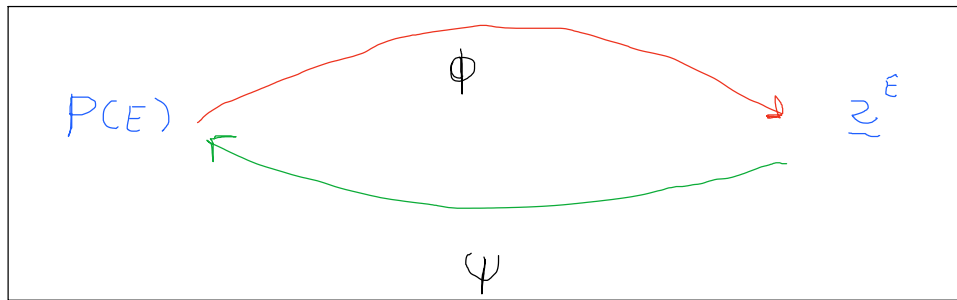
$$m \rightarrow \varphi(m) = m^{-1}(1)$$

$\bar{e}$ l'unica che soddisfa $\phi \circ \psi = \text{id}_{\mathbb{Z}^E}$

ESEMPIO

DESCRIVERE $P(E)$, $\mathbb{Z}^E$, ϕ e ψ PER: $E = \{*, 0, x\}$

↓
funz. caratteristiche



funzione caratteristica fatta solo dal pallino.

$\{0\}$

questa funzione deve avere 0 o 1 sui vari punti, ma il criterio è che vale 1 quando incontra il pallino, vale 0 sugli altri elementi.

la controimmagine di 1 è $\{0, x\}$

$\{*, 0, x\}$

QUANTE SONO LE FUNZIONI CARATTERISTICHE?

$E \quad 2$

$\begin{matrix} * & \xrightarrow{2} & 0 \\ 0 & \xrightarrow{2} & 1 \\ x & \xrightarrow{2} & \end{matrix}$

$\rightarrow$ 2 scelte PER CIASCUNO!

quindi 8 funzioni caratteristiche $= 2^3$

quando vado a studiare (o devo vedere cosa succede con 1, devo vedere chi sono gli elementi che colpiscono 1.

adesso è un caso che le frecce rosse sono alla pari con le frecce verdi, possono anche INCROCIARSI.
È stata scelta una (o) facile.